

CHUYÊN ĐỀ QUY HOẠCH ĐỘNG

Bài 1. EXP

Đề bài

Cho N số tự nhiên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ban đầu các số được đặt liên tiếp theo đúng thứ tự cách nhau bởi dấu “?”: $a_1? a_2? \dots ? a_n$. Cho trước số nguyên S , có cách nào thay dấu ? bằng dấu + hoặc dấu – để được một biểu thức số học cho giá trị bằng S hay không?

Dữ liệu vào: Từ file EXP.INP

- Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số N ($1 \leq N \leq 500$).
- Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 50$).
- Dòng 3 chứa số nguyên S ($-25000 \leq S \leq 25000$)

Kết quả ra: Ghi ra file **EXP.OUT** chữ “YES” nếu tồn tại cách thỏa mãn, in “NO” nếu không tồn tại.

Ví dụ:

EXP.INP	EXP.OUT
4 1 2 3 4 4	YES
5 2 3 1 4 5 14	NO

Bài 2. SPSEQ

Một dãy được xem là đẹp nếu nó là dãy số nguyên dương và thỏa mãn:

- Độ dài của dãy là một số lẻ: $L = 2 \cdot N + 1$
- $N + 1$ số đầu tiên của dãy tạo thành một dãy tăng
- $N + 1$ số cuối của dãy tạo thành một dãy giảm
- Không có 2 số nguyên nào cạnh nhau trong dãy có giá trị bằng nhau.

Ví dụ dãy 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 là 1 dãy đẹp độ dài 9.

Yêu cầu: Tìm dãy con là dãy đẹp dài nhất của dãy đã cho.

Dữ liệu vào: Từ file SPESQ.INP

- Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9$).

Kết quả ra: Ghi ra file SPESQ.OUT một số nguyên dương duy nhất là độ dài dãy con đẹp dài nhất

Ví dụ:

SPESQ.INP	SPESQ.OUT
17 2 3 2 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 4 3 2 1	9

Bài 3. Dãy con tăng trọng số (WISEQ)

Xét dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$). Một dãy chỉ số $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ mà $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$ thì dãy $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$ được gọi là một dãy con tăng của dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ với độ dài của dãy là k và tổng $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$ được gọi là trọng số của dãy con tăng.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên dương W , hãy tìm dãy con tăng của dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ có độ dài lớn nhất và trọng số không vượt quá W .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản WISEQ.INP

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, W ($n \leq 50000$)
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)

Kết quả: Đưa ra file văn bản WISEQ.OUT gồm một dòng chứa một số nguyên là độ dài dãy con tăng lớn nhất tìm được thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ

WISEQ.INP
5 10 4 2 3 1 5
5 5 4 2 3 1 5

WISEQ.OUT
3
2

Giới hạn: Đặt $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

- Subtask 1: $n \leq 20$; $W \leq S$;
- Subtask 2: $n \leq 50$; $W = S$;
- Subtask 3: $n \leq 50$; $W \leq S$;
- Subtask 4: $n \leq 500$; $W \leq S$;
- Subtask 5: $n \leq 50000$; $W = S$;